Atividade: APIs e integração entre sistemas

Conceito de API, requisições HTTP, métodos, endpoints, respostas e JSON

Parte 1 — Conceitos

1. O que é uma API?

API (*Application Programming Interface*, ou Interface de Programação de Aplicações) é um conjunto de regras e funções que permite que um sistema se comunique com outro, pedindo dados ou serviços sem precisar conhecer como o outro funciona por dentro.

2. Qual é a principal finalidade de uma API na comunicação entre sistemas?

Permitir a integração entre sistemas diferentes, para que troquem informações e usem funcionalidades uns dos outros de forma padronizada, segura e sem duplicar dados ou código.

3. O que é um endpoint?

É o endereço (URL) específico de uma API onde um recurso pode ser acessado. Exemplo: `/api/alunos/25` é o endpoint que dá acesso ao aluno de ID 25.

4. Qual é a função de uma requisição HTTP ao utilizar uma API?

A requisição HTTP é a forma de o sistema cliente fazer um pedido à API (consultar, criar, alterar ou excluir dados). A API processa o pedido e devolve uma resposta.

5. Qual formato de dados é muito utilizado para transportar informações entre APIs e aplicações?

O **JSON** (*JavaScript Object Notation*).

6. Análise da resposta

```
{
 "cidade": "Natal",
 "temperatura": 29,
 "umidade": 75,
 "condicao": "Ensolarado"
}
```

a) Cidade: **Natal**
b) Temperatura: **29** (°C)
c) Umidade: **75** (%)
d) Condição climática: **Ensolarado**

Parte 2 — Métodos HTTP

1. Relacione cada método à sua finalidade

Método	Finalidade
GET	(2) Consultar informações
POST	(4) Criar/enviar uma nova informação
PUT	(1) Atualizar informações

DELETE	(3) Excluir informações

Na ordem da lista original:
(**PUT**) Atualizar informações
(**GET**) Consultar informações
(**DELETE**) Excluir informações
(**POST**) Criar/enviar uma nova informação

2. API de uma biblioteca

a) Consultar os livros cadastrados: **GET**
b) Cadastrar um novo livro: **POST**
c) Alterar os dados de um livro: **PUT**
d) Excluir um livro: **DELETE**

Parte 3 — Analisando uma API

Endpoint: `GET /api/alunos/25`

```
{
 "id": 25,
 "nome": "Maria Silva",
 "curso": "Desenvolvimento de Sistemas",
 "idade": 17
}
```

a) Método HTTP: **GET**
b) Endpoint: **/api/alunos/25**
c) ID do aluno: **25**
d) Nome do aluno: **Maria Silva**
e) Curso: **Desenvolvimento de Sistemas**
f) Idade: **17**

Parte 4 — Situação prática

1. Complete a tabela

Ação	Método HTTP
Consultar alunos	GET
Cadastrar aluno	POST
Alterar aluno	PUT
Excluir aluno	DELETE

2. Exemplo de JSON de um aluno

```
{
  "id": 1,
  "nome": "João Pereira",
  "idade": 16,
  "curso": "Desenvolvimento de Sistemas"
}
```

3. Por que utilizar uma API pode ser útil em um sistema escolar?

Em um sistema escolar, vários sistemas precisam das mesmas informações: o sistema de notas, a biblioteca, o controle de frequência, o aplicativo para pais e alunos, a secretaria. Sem uma API, cada um teria que manter sua própria cópia dos dados dos alunos, o que gera duplicidade, erros e informações desatualizadas.

Com uma API, os dados ficam centralizados em um só lugar e os outros sistemas acessam essas informações por meio de requisições. Assim, se um aluno muda de curso, essa alteração é feita uma vez e todos os sistemas passam a enxergar o dado atualizado. A API também permite controlar quem pode consultar ou alterar os dados, aumentando a segurança, e facilita a criação de novos sistemas no futuro, já que eles só precisam "conversar" com a API existente.